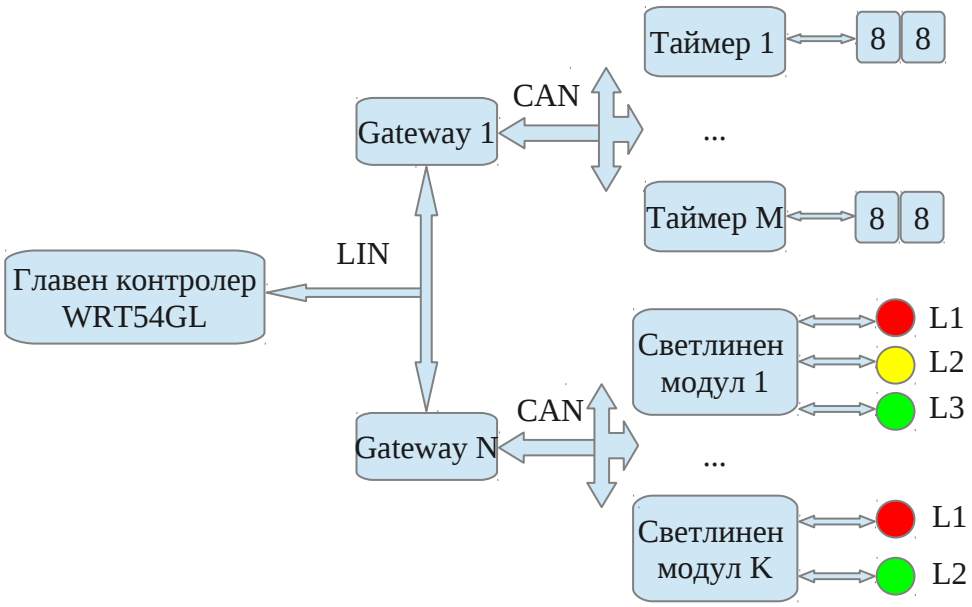
Светофарна уредба

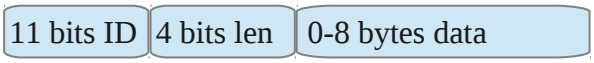
1. Общо описание



WRT54GL работи под BusyBox базирана Linux дистрибуция. Разполага с 16MB RAM и 4MB flash. Има възможност за добавяне на слот за SD карти. Има 2 серийни интерфейса, но единия е зает от Linux конзолата. Свободен е само 1 сериен интерфейс – чрез него се организира LIN мрежа за връзка с гейтуеите. По тази мрежа се предават енкапсулирани CAN пакети кодирани чрез ASCII символи. При използване на 115 200 baud скорост на серийния порт може да се предават до около 500 CAN пакета в секунда. На главния контролер се изпълнява основната програма която управлява логиката на светофара.
Гейтуеите служат за връзка на главния контролер с всички подчинени модули в системата. Те декапсулират пакетите от серийния интерфейс и ги предават в CAN мрежата и обратно – капсулират всеки пакет от CAN мрежата и го предават по серийния интерфейс. Гейтуеите изпълняват и програма за наблюдение на модулите от техните CAN мрежи – изпращат пакети за проверка на състоянието до всеки един модул през кратък интервал от време.
Подчинените модули служат за управление на светофарните тела и часовниците. Те приемат команди за смяна на състоянието и отговарят на запитвания за проверка.

2. Формат на пакетите

CAN пакетите разполагат с 11 бита идентификатор, 4 бита дължина на данните и 0 до 8 байта данни



Идентификатора се разделя на две – 3 бита се използват за команда и 8 бита за адрес на получателя:



2.1 Команди:

001 – Cfg – Команда за задаване на конфигурационни параметри на модулите. Изпълнява се при инициализация на системата.
010 – State – Команда за задаване състояние на модулите. Изпълнява се при всяка смяна на състоянието на светофара.
011 – WD State Request – Питане за състояние на модула. Изпълнява се от главния контролер при инициализация на системата и периодично от всеки гейтуей за проверка.
100 – WD State Responce - Отговор на запитването за състоянието, няма повече пакети след него.
101 – WD State Responce Fragment – Отговор на запитването за състоянието, фрагмент. Следват още пакети с отговор от същия подател.

2.2 Адресация:

00000000 – невалиден адрес
00000001 – 11111110 – валидни адреси, 1-254
11111111 – Броадкаст адрес, отнася се за всеки модул

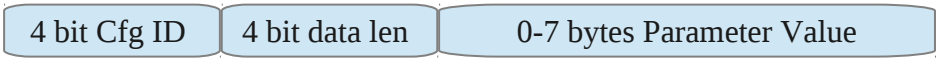
2.3 Дължина, Данни – различни за всяка команда

3. Формат на командите

3.1 CFG команда – предава конфигурационни параметри, от главния контролер към всеки модул. В един пакет може да има повече от един конфигурационен параметър.



Конфигурационните параметри се предават в полето за данни в TLV формат:



Cfg IDs:

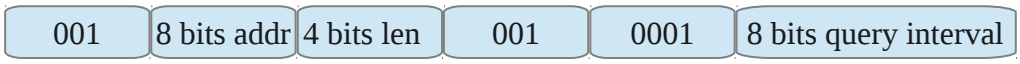
0001 – Query Interval – задава интервал на работа на заявките за състояние. Конфигурира се от главния контролер на всеки един модул при инициализация на системата.

0010 – Dead Count – задава брой последователно неполучени заявки за състояние от модулите, при който приемат че има проблем с комуникацията и преминават във Fail Safe състояние.

0011 – Communication timeout – задава максимално време за чакане на отговор на пратено запиване / следващ байт от пакета.

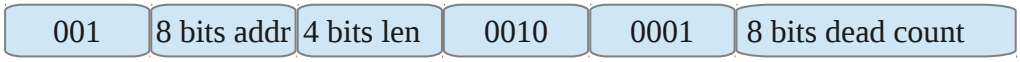
0100 - Sub Modules - Задава списък с модулите, закачени към даден гейтуей. Конфигурира се от главния контролер на всеки един гейтуей при инициализация. Гейтуея трябва периодично да проверява състоянието на всеки един модул от този списък и да докладва на главния контролер в случай на грешка.

3.1.1 CFG параметър „Query Interval“



Query Interval – 1-255, интервал през който се проверява състоянието на модулите в системата, една единица отговаря на 10ms. Така може да се конфигурира интервал 10ms – 2.55s

3.1.2 CFG параметър „Dead Count“



Dead Count – 1-255, брой последователно неполучени заявки за състоянието при който модулът приема че има проблем с комуникацията и преминава във Fail Safe състоянието си.

Следи се от всички подчинени модули.

3.1.3 CFG параметър „Communication timeout“

001	8 bits addr	4 bits len	0011	0001	8 bits timeout

Communication timeout – 1-255, време за чакане на отговор на пратена заявка / следващ байт от пакет. Следи се от всички подчинени модули. Служи за откриване на комуникационни проблеми. Една единица отговаря на 1ms. Така може да се конфигурира интервал 1ms – 255ms

3.1.4 CFG параметър „Sub Modules“

001	8 bits addr	4 bits len	0100	4 bits len	0-7 bytes modules ID

Modules ID – списък с адреси на модули, 1 байт за всеки адрес

3.2 State команда - Задава състояние на всеки един от модулите, от главния контролер към всеки един модул. Формата и зависи от типа на модула.

010	8 bits addr	4 bits len	3 bits type	State description, up to 61 bits

Type – определя типа на модула. От него зависи формата на данните.

000 – Master controler (the router)
001 – Gateway
010 – Lamp
011 – Timer
100 - All

3.2.1 State Lamp формат – описва състоянието на всяка една лампа в един модул.

010	8 bits addr	4 bits len	010	1 bit reserve	4 bits state

State – Задава състояние на всяка лампа от модула, по един бит за лампа.

3.2.2 State Timer формат – описва състоянието на модул за часовник.

010	8 bits addr	4 bits len	011	2 bits color	3 bits action	1-7 bytes action data

Color – задава цвят на символите:

00 – зелен
01 - червен

Action – определя действието на часовника:

000 – Display Static – изписване на статичен символ. В полето „action data“ се предава по 1 байт за всеки изписван символ. В байта, всеки бит отговаря на състоянието на един сегмент от символа.

001 – Count Down – обратно борене. При достигане до 0, брояча замръзва на тази стойност до следваща команда за смяна на състоянието. В полето „action data“ се предава 1 байт начална стойност за броенето, в секунди. Могат да се предадат 1-255 секунди.

3.2.3 State All format – задава аварийно състояние, отнася се за всички модули

010	8 bits addr	4 bits len	100	1 bit reserve	4 bits state

State , 4 бита:

001 - аварийно състояние. Всеки модул трябва да премине в своето Fail Safe състояние – да загаси всичките си сегменти.

3.3 WD State Request команда – запитване за състоянието на всеки един модул в системата. Изпраща се от главния контролер при инициализация на системата, и периодично от гейтуея към неговите подчинени модули.

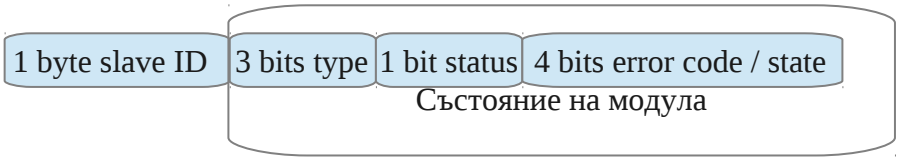


Responce ID – адрес на изпращача на запитването. Към този адрес трябва да се изпрати отговора.

3.4 WD State Responce пакет – отговор на запитването за състояние.



Self Id – адрес на изпращача на пакета, 1 байт
Type – тип на модула
000 – Master controler (the router)
001 – Gateway
010 – Lamp
011 - Timer
Status – статус на модула
0 – OK
1 – Fail
Error Code – описание на състоянието
0000 – OK – модула работи нормално
0001 – Init – модула е готов за работа, начално състояние след стартиране – чака първа команда
0010 – Lamp / Segment Error – Установена е критична грешка с лампа / сегмент на часовника
0011 – Lamp/Segment Warninng - Установена е грешка с лампа / сегмент на часовника, която не е критична за работата на системата (изгоряла лампа).
0100 – Communicatoin Error – Комуникационна грешка – последния получен пакет е с грешни / невалидни параметри, не е получаван дълго време пакет със запитване за състоянието.
0101 – Slave Timeout – Липсва комуникация с подчинен модул.
0110 – FailSafe – Модула е във FailSafe състояние.
0111 – State Mismatch – Установено е разминаване между реалното и зададеното състояние.
State – 1-6 bytes – описва текущото състояние на модула. Формата на това поле зависи от типа на модула. Форматите за Часовник и Лампа са описани в 3.2.1 и 3.2.2. За гейтуей се използва формат:



С два байта се описва състоянието на всеки един подчинен модул. Ако модула е лампа и статуса му е OK – вместо код на грешка се предава текущото състояние на сегментите му.

3.5 WD State Response Fragment – пакета има същата структура като „WD State Response“. Използва се когато трябва да се предат повече данни, които не се събират в един пакет. Изпращача на запитването изчаква получаването на всички пакети с отговор, преди да

продължи комуникацията.



4. Логика на главния контролер

Основната логика, контролираща работата на системата е имплементирана на C за POSIX операционна система. Работи под BusyBox Linux. При стартирането програмата чете конфигурационен файл описващ системата – кой серен порт се използва за комуникация, интервал на работа на WD алгоритъма, имената и адресите на всички модули в системата, кой модул към кой гейтуей е свързан. След това се изчита и началната програма - тя определя началното състояние на системата. Изпълнява се преди всяка друга програма. Отварят се два комуникационни канала – сериен порт за връзка с модулите и локален сокет за получаване на команди от потребителя. Прави се запитване за проверка състоянието на всеки един модул в системата. Изпращат се конфигурационните параметри на модулите. Изпълнява се началната програма и се чака команда за пускане на основната работна програма.

4.1 Конфигурационни файлове

4.1.1 Главен конфигурационен файл, описващ системата

Всеки ред описва един параметър или модул от системата. Параметъра започва с име, следват стойностите му отделени с интервали:

```
SystemName Krustovishte 1
ComPort         /dev/tty/1
ComPortCfg 115200/8N1
# WD query interval, in msec
WDInterval 200
# WD query miss count
WDDeadCount 3
#Communication timeout, in msec
Timeout 10
#modules description:
#     Type      Name      Address
Module     Master    Router         1
Module     Gate      Gateway1       2
Module     Lamp      Lamp1          3
Module     Lamp      Lamp2          4
Module     Lamp      Lamp3          5
Module     Gate      Gateway2       6
Module     Timer     Timer1         7
Module     Timer     Timer2         8
Module     Timer     Timer3         9
```

Топологията се определя от реда на описание на модулите. Всички модули описани непосредствено след всеки гейтуей са свързани към него.

4.1.2 Конфигурационен файл, описващ програма.

Всеки ред описва състоянието на един елемент от системата или действие на програмата. Програмата има три части – инициализираща, която се изпълнява само веднъж в началото, основна която се изпълнява в цикъл и завършваща – изпълнява се при изход от програмата. Началото на основната част се определя от командата „Loop“. Началото на завършващата част се определя от командата „Exit“

```
# Osnovna programa na Krustovishte 1
# init stage
#     one bit for each segment red yellow green:
Lamp1      100
Lamp2      10
Lamp3      100
#          acction   value     color
Timer1     display   0x0000    red
Timer2     display   0x0000    red
Timer3     display   0x0000    red
# delay in msec
Delay 1000
# loop stage
Loop
Lamp1 110
Lamp2 10
Lamp3 100
# delay in msec
Delay 1000
Lamp1 001
Lamp2 10
Lamp3 100
#     action    value color
Timer1     countdown 6    green
Timer2     countdown 12   red
Timer3     countdown 6    red
Delay 5000
Lamp1 010
Lamp2 10
Lamp3 110
Delay 1000
Lamp1 100
Lamp2 10
Lamp3 001
Timer1     countdown 12   red
Timer3     countdown 6    green
Delay 5000
Lamp1 100
Lamp2 10
Lamp3 010
Delay 1000
Lamp1 100
Lamp2 01
Lamp3 100
Timer2     countdown 6    green
Timer3     countdown 12   red
```

```
Delay 5000
Exit
Lamp1      010
Lamp2      10
Lamp3      010
Timer1     display   0x0000    red
Timer2     display   0x0000    red
Timer3     display   0x0000    red
Delay 2000
Lamp1      100
Lamp2      10
Lamp3      100
Timer1     display   0x0000    red
Timer2     display   0x0000    red
Timer3     display   0x0000    red
```

При зареждане програмата се транслира до поредица от инструкции за смяна на състоянието и започва да се изпълнява стъпка по стъпка. След достигане на последната инструкция се започва отначало. Ако има зададен „`delay 0`“, програмата спира до тази стъпка и чака външна команда за смяна. Състоянието на всички модули се запазва според последите зададени състояния от програмата.

4.2 Кодиране на данните по серийния интерфейс

През серийния интерфейс се предават енкапсулирани CAN пакети, кодирани чрез ASCII символи „0-9“ и „A-F“. Числата се кодират в hex формат. Така се постига кодиране с излишък, което увеличава шумоустойчивостта и улеснява дебъгването на комуникацията. Използват се символи ':' и '\n' за начало и край на фрейм. В края на всеки пакет се добавят и 2 байта контролна сума. Всички байтове извън пакета се игнорират.

Пример: запитване за състоянието на модул с адрес 13, изпратено от рутер с адрес 1.

CAN пакет, двоичен:

011	0000 1101	0001	0000 0001

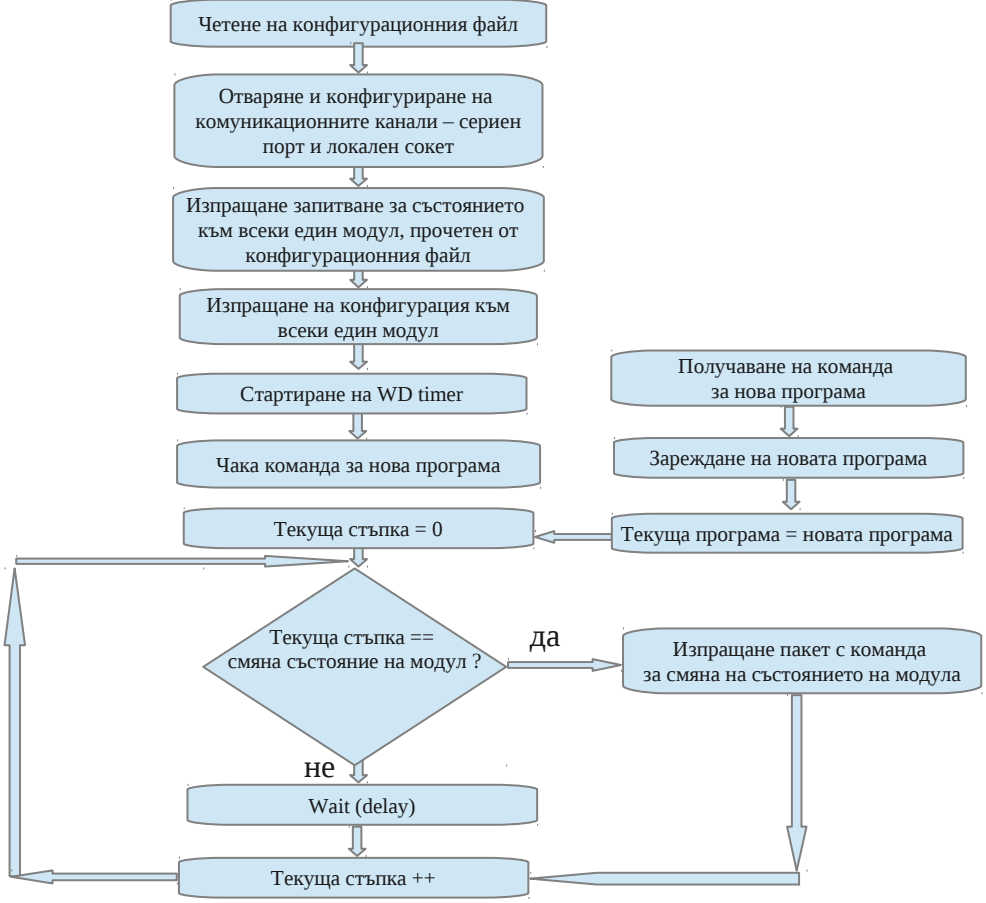
Пакет на серийния порт, стринг: :30D101ED\n

4.3 Динамична конфигурация на системата

Главното приложение при стартирането си отваря един локален сокет за приемане на конфигурационни заявки. Потребителя изпълнява допълнителна конфигурационно приложение всеки път когато се налага настройка в работата на системата. Конфигурационното приложение чете входните си параметри и предава заявката към основното през локалния сокет.

Този механизъм се използва за смяна програмата на светофара. Към главното приложение се предава името на файла с новата програма.

4.4 Алгоритъм на работа на главния контролер



5. Логика на гейтуея

Гейтуея чете пакети от серийния интерфейс и CAN мрежата и проверява адреса на получателя. Ако той самият е получател – обработва пакета. Ако получателят е друг – прекодира пакета и го изпраща през другата мрежа. Гейтуея получава заявки за проверка на състоянието от главния контролер на които отговаря с текущото си състояние и състоянието на подчинените му устройства, които имат проблем. Получава и пакети с конфигурация, при инициализацията на системата. При получаване на конфигурационен пакет със списък на подчинените му модули, стартира WD таймер, който периодично изпраща запитвания за проверка на състоянието към тях.

6. Логика на модул за управление на лампи / часовник

Модула за управление получава пакети от CAN мрежата и проверява адреса на получателя. Ако пакета е с неговия или броадкаст адрес, го обработва. Получава пакети с конфигурация при инициализирането на системата. При получаване на заявка за смяна на състоянието, променя състоянието на управляваните от него устройства. Проверява дали не са възникнали нежелани промени в състоянието на устройствата. При получаване на пакет за проверка на състоянието, отговаря с текущото си състояние. Следи за редовното получаване на такива запивания – ако определен интервал от време не получи запитване, приема че има комуникационен проблем и преминава в безопасно състояние.

7. Състояния на модулите

Модулите могат да бъдат в някое от следните състояния:

OK 0
- модула работи нормално

INIT 1 – модула е в процес на инициализация

HW ERROR 2 – открит е критичен хардуерен проблем

HW_WARNING 3
- открит е не критичен хардуерен проблем (изгоряла лампа)

COMM ERROR 4

- комуникационен проблем

SLAVE ERROR 5

- грешка с подчинен модул

TIMEOUT 6

- комуникационен таймаут

MISMATCH 7 – разминаване в състоянието

При стартирането си всеки модул тръгва от състояние INIT. След като получи цялата необходима конфигурация, преминава в състояние OK. Главният контролер ако види модул в състояние INIT му изпраща пакети с конфигурация. За всички модули задължителната конфигурация включва Query Interval, Dead Count и Communication timeout параметрите. За гейтуеите задължителен е и Sub Modules параметъра.

Всеки модул следи дали редовно получава запитвания за състоянието си. Ако Dead Count броя поредни Query Interval интервала не получи запитване – приема че има проблем с комуникацията и преминава в състояние COMM ERROR. От това състояние излиза след като получи команда за ново състояние (за timer и lamp модулите) или след получаване на запитване за състоянието си (за гейтуей модул).

При откриване на хардуерен проблем чрез обратната връзка, timer и lamp модулите преминават в състояние HW ERROR (ако проблема е критичен) или HW_WARNING (ако установят изгорял сегмент). Докато са в това състояние приемат и се опитват да изпълнят всяка една заявка за смяна на състоянието си.

Гейтуея при откриване на комуникационен проблем с негов подчинен модул, докладва състояние TIMEOUT на главния контролер за този модул.

Ако timer / lamp модул са в състояние INIT или COMM ERROR трябва да загасят всичките си сегменти (Fail Safe състояние).

Останалите състояния се използват във вътрешната логика на главния контролер.